

Dự án Retail Toy Store: Tối ưu hóa Chiến lược Kinh doanh và Quản trị Chuỗi cung ứng

1) Tổng quan Dự án (Project Overview)

1.1 Bối cảnh (Background)

Việc thấu hiểu xu hướng mua sắm của khách hàng và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng là yếu tố sống còn để duy trì biên độ lợi nhuận trong ngành bán lẻ. Dự án này tập trung phân tích dữ liệu bán hàng và tồn kho của chuỗi 50 cửa hàng đồ chơi (Retail Toy Store) tại Mexico. Bằng việc áp dụng quy trình phân tích dữ liệu toàn diện (End-to-End Data Analytics), dự án hướng tới việc bóc tách các điểm mù trong vận hành, qua đó đưa ra các đề xuất tái cấu trúc không gian mặt bằng, tối ưu danh mục sản phẩm và ngăn chặn rủi ro đứt gãy hàng tồn kho.

1.2 Mục tiêu (Objectives)

- **Đánh giá Hiệu suất Điểm bán:** Phân tích biến động doanh thu theo mùa vụ và xác định mô hình mặt bằng (Sân bay, Trung tâm...) mang lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất.
- **Tối ưu hóa Danh mục Sản phẩm:** Nhận diện các nhóm hàng (Top 3 Revenue) đóng góp doanh thu và lợi nhuận chính cho toàn hệ thống.
- **Cảnh báo Rủi ro Chuỗi cung ứng:** Xây dựng hệ thống đo lường tỷ lệ an toàn tồn kho (Stockout Risk Ratio) để dự báo sức bán và ngăn ngừa đứt gãy nguồn cung.
- **Trực quan hóa Dữ liệu:** Cung cấp Bảng điều khiển (Dashboard) tương tác tự động hóa.

2) Nguồn dữ liệu (Data Sources)

Nguồn bộ dữ liệu: Dữ liệu được trích xuất từ nền tảng Kaggle: <https://www.kaggle.com/datasets/mysarahmadbhat/toy-sales>

Mô tả Dữ liệu (Data Description): Tập dữ liệu bao gồm 4 bảng chính yếu, ghi nhận hoạt động kinh doanh với hơn 829,000 giao dịch:

- **Bảng Sales (Chi tiết Giao dịch):**
 - Sale_ID : Mã định danh duy nhất của giao dịch.
 - Date : Ngày diễn ra giao dịch mua bán.
 - Store_ID : Mã định danh của cửa hàng thực hiện giao dịch.

- Product_ID : Mã định danh của sản phẩm được bán.
- Units : Số lượng sản phẩm được bán ra trong giao dịch.
- **Bảng Products (Danh mục Sản phẩm):**
 - Product_ID : Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
 - Product_Name : Tên chi tiết của sản phẩm.
 - Product_Category : Phân loại nhóm hàng (Toys, Art & Crafts, Electronics...).
 - Product_Cost : Giá vốn nhập hàng của sản phẩm.
 - Product_Price : Giá bán lẻ của sản phẩm.
- **Bảng Stores (Danh mục Cửa hàng):**
 - Store_ID : Mã định danh duy nhất của cửa hàng.
 - Store_Name : Tên gọi của cửa hàng.
 - Store_City : Thành phố nơi cửa hàng đặt cơ sở.
 - Store_Location : Loại hình mặt bằng (Airport, Downtown, Commercial, Residential).
 - Store_Open_Date : Ngày cửa hàng chính thức khai trương.
- **Bảng Inventory (Quản lý Tồn kho):**
 - Store_ID : Mã định danh cửa hàng.
 - Product_ID : Mã định danh sản phẩm.
 - Stock_On_Hand : Số lượng hàng hóa thực tế còn tồn trong kho tại thời điểm báo cáo.

3) Phương pháp thực hiện (Methodology)

Bước 1: Thu thập & Làm sạch Dữ liệu (Data Preparation)

- Sử dụng thư viện Pandas (Python) để đồng bộ hóa và chuẩn hóa các kiểu dữ liệu (Data Types).
- Chuyển đổi cột Date sang định dạng datetime chuẩn; xử lý các ký tự tiền tệ trong Product_Cost và Product_Price để chuyển về dạng số học (Numeric) phục vụ tính toán.

Bước 2: Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA)

- Khám phá các phân phối cơ bản, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu chuỗi cung ứng và nhận diện sớm các xu hướng bán hàng sơ bộ thông qua các biểu đồ trực quan từ Python.

Bước 3: Mô hình hóa Dữ liệu & Truy vấn Lỗi (Data Modeling)

- Sử dụng SQL Server để giải quyết trực tiếp các bài toán kinh doanh phức tạp (phân hạng cửa hàng, tính toán lợi nhuận nhóm hàng, đo lường tỷ lệ tồn kho).
- Xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều (Star Schema) bằng cách tạo các Views SQL chuẩn hóa (Fact Tables và Dimension Tables) để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.

Bước 4: Thiết kế Dashboard (Implementation)

- Kết nối Power BI trực tiếp với hệ thống SQL. Xây dựng các thước đo tính toán động (DAX Measures).
- Thiết kế giao diện báo cáo tập trung vào tính năng tương tác đa chiều (Drill-down và Cross-filtering).

Bước 5: Trích xuất Insight & Khuyến nghị (Insights & Recommendations)

- Tóm tắt các phát hiện then chốt: Sự vượt trội của mặt bằng Sân bay (Airport), sự phụ thuộc dòng tiền vào nhóm hàng Đồ chơi (Toys) và đứt gãy doanh thu nghiêm trọng vào Tháng 10.
- Cung cấp giải pháp hành động cho bộ phận thu mua thông qua hệ thống cảnh báo tồn kho.

4) Kết quả mong đợi (Expected Outcomes)

- **Cơ sở dữ liệu & Mô hình tối ưu:** Tập dữ liệu sạch (xử lý bằng Python) và hệ thống View chuẩn Star Schema (SQL) sẵn sàng kết nối phân tích.
- **Bảng điều khiển tương tác (Dashboard):** Hệ thống giám sát toàn diện trên Power BI giúp theo dõi doanh thu và tồn kho theo thời gian thực.
- **Chiến lược tối ưu doanh thu:** Giải pháp nhân rộng mô hình mặt bằng Sân bay và khắc phục chu kỳ sụt giảm doanh thu vào Tháng 10.
- **Quản trị chuỗi cung ứng:** Thiết lập cảnh báo tồn kho an toàn nhằm ngăn chặn đứt gãy nguồn cung cho các sản phẩm chủ lực.

5) Công cụ và Công nghệ (Tools and Technologies)

- **Xử lý & Khám phá Dữ liệu (Data Processing & EDA):** Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn), Jupyter Notebook.

- **Lưu trữ & Truy vấn Hệ thống (Database Management):** SQL Server
- **Trực quan hóa Dữ liệu (Data Visualization):** Power BI (DAX, Data Modeling).
- **Lưu trữ Dữ liệu Gốc:** Tập CSV.

6) Kết luận (Conclusion)

Dự án này tích hợp toàn diện các kỹ thuật kỹ sư dữ liệu và phân tích nghiệp vụ để mang lại cái nhìn chiến lược về hiệu suất bán lẻ và chuỗi cung ứng. Thông qua việc biến đổi dữ liệu thô thành các quyết định có cơ sở (Data-driven decision-making), doanh nghiệp có thể phòng tránh các cuộc khủng hoảng đứt gãy hàng hóa và khai thác tối đa lợi nhuận từ các sản phẩm nổi trội. Kết quả của dự án sẽ đóng vai trò như một nền tảng vững chắc để tối ưu hóa liên tục các quy trình vận hành của chuỗi Retail Toy Store trong tương lai.